PENGENALAN BAHASA C

Jurusan Teknik Elektro
Prodi. Teknik Telekomunikasi D3
2020
A. Haidar

AGENDA

- Praprosesor #include
- Fungsi printf()
- Gaya Penulisan Program
- Komentar dalam Program
- Tugas

PRAPROSESOR #INCLUDE

- Contoh program sederhana :

```
#include <stdio.h>
        main ()
        {
                printf(" Selamat datang di program D3");
        }
```

```
C>Prog-2
Selamat datang di program D3
```

PRAPROSESOR #INCLUDE (CONT.)

- #include merupakan salah satu jenis pengarah praprosesor yang digunakan untuk memberitahu kompiler agar membaca file judul (header file), yaitu file yang diantaranya berisi deklarasi fungsi dan definisi konstanta
- #include dinamakan juga sebagai directive include
- Bahasa C menyediakan beberapa file judul yang ditandai dengan ekstensi ".h"
- Program di atas, #include <stdio.h> menyatakan pada kompiler agar membaca file bernama stdio.h saat melakukan kompilasi

FUNGSI PRINTF()

- Fungsi **printf(),** digunakan untuk menampilkan string ataupun berbagai jenis data lainnya
- Pada contoh program sederhana, fungsi **main()** hanya mengandung satu perrnyataan yaitu :

```
printf(" Selamat datang di program D3");
```

- Pernyataan di atas dapat ditulis menjadi dua pernyataan sebagai berikut :

```
printf("Selamat datang");
printf("  di program D3");
```

spasi

FUNGSI PRINTF() (CONTINUE)

- Bagaimana jika diinginkan keluaran berupa :

  Selamat datang

  Di program D3

- Penyelesaiannya dapat diperoleh dengan menyertakan karakter yang dinamakan sebagai karakter baris baru (pindah baris, "\n")

FUNGSI PRINTF() (CONTINUE)

```
#include <stdio.h>
  main()
  {
        printf("Selamat datang\n");
        printf("di program D3");
  }
```

contoh hasil eksekusinya adalah:

```
  C>Prog2
        Selamat datang
        di program D3
```

FUNGSI PRINTF() (CONTINUE)

- Tanda \ pada string yang dilewatkan sebagai argumen printf( ) mempunyai makna yang khusus, yaitu digunakan untuk menyatakan karakter khusus seperti karakter baris-baru atau karakter backslash (miring kiri).
- Jadi karakter \n sebenarnya menyatakan sebuah karakter
- Contoh lain karakter yang ditulis dengan diawali tanda \ adalah :
  - \" menyatakan karakter petik-ganda
  - \\ menyatakan karakter backslah
  - \t menyatakan karakter tab

FUNGSI PRINTF() (CONTINUE)

- Untuk memperoleh keluaran berupa :
  Selamat datang di program “D3”
- Penulisan program yang diperlukan adalah:
  Printf(“Selamat datang di program \”D3\””);
- Contoh lain :

```
#include <stdio.h>
  main()
  {
     printf(“\t*******\n”);
     printf(“\t* *\n”);
     printf(“\t*******\n”);
  }
```

Hasil Eksekusi :

```
C>Prog 3
        *******
        * *
        *******
```

FUNGSI PRINTF() (CONTINUE)

Kode format	Arti
%c	Menampilkan sebuah karakter
%s	Menampilkan nilai string
%d	Menampilkan nilai desimal integer
%i	Menampilkan nilai desimal integer
%u	Menampilkan nilai desimal integer tak bertanda
%x	Menampilkan nilai hexadesimal integer
%o	Menampilkan nilai octal integer
%f	Menampilkan nilai pecahan
%e	Menampilkan nilai pecahan dalam notasi saintifik
%g	Pengganti %f atau %e tergantung yang terpendek
%p	Menampilkan suatu alamat memori untuk pointer

FUNGSI PRINTF() (CONTINUE)

- Contoh :

```
#include <stdio.h>
  main( )
      {
            printf("Nama siswa : %s\n, "Amir");
            printf("No. Mhs. : %d\n", 12547);
            printf("Nilai : %f Predikat : %c\n", 75.6, 'B');
      }
```

Hasil eksekusi :
C>Prog 4
Nama Siswa : Amir
No. Mhs. : 12547
Nilai : 75.600000 Predikat: B

GAYA PENULISAN PROGRAM

- Bahasa C memberikan keleluasaan dalam menulis bentuk program
- Contoh :

1
```
#include <stdio.h>
main ( ) {
printf("Selamat datang\n");
printf("di program D3\n");
}
```

2
```
#include <stdio.h>
main ( ) {
        printf("Selamat datang\n");
        printf("di program D3\n");
}
```

3
```
#include <stdio.h>
main ( ) { printf("Selamat datang\n");
printf("di program D3\n"); }
```

GAYA PENULISAN PROGRAM

- Pemrogram tinggal memilih bentuk yang disukai.
- Sebagai pedoman, penulisan atau pemilihan bentuk hendaknya memberikan kemudahan bagi yang ingin membaca program, terutama untuk program yang berukuran besar
- Jika dilihat pada program no. 3, penulisan yang dipadatkan posisinya dapat menyebabkan program sukar dibaca/dipahami.

KOMENTAR DALAM PROGRAM

- Untuk keperluan dokumentasi dan pemeliharaan program agar mudah dipahami biasanya pada penulisan program disertakan suatu komentar atau keterangan mengenai program.
- Komentar atau keterangan ini dapat diletakkan pada awal suatu program atau fungsi, atau bahkan di akhir suatu baris instruksi, jika diperlukan.
- Dalam C, suatu komentar ditulis dengan diawali tanda /* dan diakhiri dengan tanda */ atau menggunakan tanda *double slash* (//).
- Contoh komentar adalah sebagai berikut:

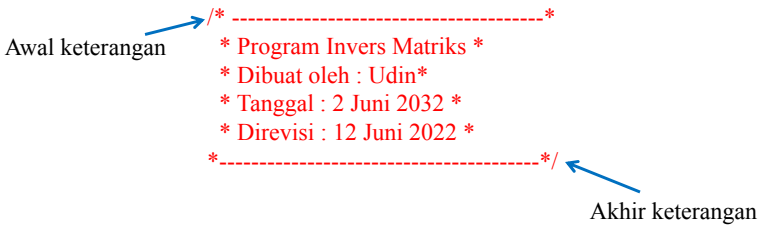
/* Ini hanya sebagai komentar*/

atau

// ini hanya sebagai komentar

KOMENTAR DALAM PROGRAM

- Contoh yang mengandung keterangan lebih dari satu baris :



TUGAS

1. Buatlah sebuah program untuk menampilkan tulisan sebagai berikut:
   Selamat datang
   Di program
   "D3 Teknik Telekomunikasi"

2. Apa hasil dari program berikut:

```
#include <stdio.h>
    main ( )
    {
        printf("%d kelas\nper kelas %d", 5, 10);
    }
```

TUGAS (CONT.)

3. Tunjukkan letak kesalahan program berikut dan benarkanlah:

```
#include <stdio.h>
    main ( )
    {
        printf("%d kelas\nper kelas %f", 5, 10)
        printf("%f Jumlah siswa total\n")
    }
```

Terima kasih.